Chapitre 4
Généralités sur les suites

Table des matières

1 Notion de suite et modes de génération **2**
1.1 Définition et notations 2
1.2 Formule explicite 2
1.3 Relation de récurrence 3
1.4 Comparer les deux modes 3

2 Représentation graphique **4**

3 Modéliser une situation par une suite **5**

4 Sens de variation **6**

5 Suites, tableur et Python **7**
5.1 Tableur 7
5.2 Python 7

Savoir-faire du chapitre

- Utiliser les notations $u(n)$ et u_n,
- Calculer un terme avec une formule explicite ou une relation de récurrence,
- Reconnaître le mode de génération d'une suite,
- Représenter une suite par un nuage de points ; lire un terme sur un graphique,
- Traduire une situation par une relation de récurrence,
- Conjecturer le sens de variation ; le démontrer avec le signe de $u_{n+1} - u_n$,
- Compléter une formule de tableur ; trouver le rang où un seuil est dépassé,
- Compléter un programme Python qui calcule un terme d'une suite.

1 Notion de suite et modes de génération

1.1 Définition et notations

Exemple :
Dans l'activité 1, on a noté $u(n)$ le nombre d'enfants inscrits à la crèche à la rentrée $2026+n$.

n	0	1	2	3	4
$u(n)$	20	26	32	38	44

Ces nombres forment une liste numérotée par 0, 1, 2, … : c'est une **suite**.

Définition 1 : Suite numérique

Une **suite** u associe à chaque entier naturel n, appelé **rang**, un nombre $u(n)$, appelé **terme de rang** n. Le **premier terme** est en général $u(0)$ (parfois $u(1)$).

Remarque :
Le rang est un entier naturel : $n \in \mathbb{N} = \{0\ ;\ 1\ ;\ 2\ ;\ 3\ ;\ \dots\}$. Ainsi, $u(2{,}5)$ n'existe pas.

Définition 2 : Notation u_n

Le terme $u(n)$ se note aussi u_n (« u indice n ») : $u_0 = u(0)$, $u_{n+1} = u(n+1)$, etc.
Dans la suite du cours, on utilise la notation u_n.

Exemple :
Une suite u est donnée par le tableau ci-dessous.

n	0	1	2	3	4
u_n	5	8	4	10	7

— Le premier terme est $u_0 = 5$.
— Le terme de rang 2 est $u_2 = 4$.
— Le terme 10 a pour rang 3 .

Remarque :
Attention : u_{n+1} est le terme de rang $n+1$ (le terme *suivant*). Ce n'est pas $u_n + 1$.
Par exemple, dans le tableau ci-dessus : $u_{2+1} = u_3 = 10$, alors que $u_2 + 1 = 4 + 1 = 5$.

1.2 Formule explicite

Exemple :
Dans l'activité 1, $u_n = 20 + 6n$. À la rentrée 2036 ($n = 10$) : $u_{10} = 20 + 6 \times 10 = 80$ enfants.

Définition 3 : Formule explicite

Une suite est définie par une **formule explicite** quand u_n est donné **en fonction de** n.
On calcule directement n'importe quel terme, comme une image par une fonction.

Méthode : Calculer un terme avec une formule explicite

Pour calculer un terme, on **remplace** n par son rang dans la formule.

Exemples :
Calculer le premier terme et le terme de rang 5 de chaque suite.

$u_n = 3n + 2$
$u_0 = 3 \times 0 + 2 = 2$
$u_5 = 3 \times 5 + 2 = 17$

$v_n = n^2 + 1$
$v_0 = 0^2 + 1 = 1$
$v_5 = 5^2 + 1 = 26$

$w_n = \dfrac{120}{n+1}$
$w_0 = 120 \div (0 + 1) = 120$
$w_5 = 120 \div (5 + 1) = 20$

1.3 Relation de récurrence

Exemple :
Dans l'activité 1, le budget des repas vérifie $v_0 = 40\,000$ et $v_{n+1} = 1{,}1 \times v_n$.
Pour calculer v_2, on calcule d'abord $v_1 = 1{,}1 \times 40\,000 = 44\,000$, puis $v_2 = 1{,}1 \times 44\,000 = 48\,400$.

Définition 4 : Relation de récurrence

Une suite est définie par une **relation de récurrence** quand on donne son **premier terme** (par exemple u_0) et une relation qui donne u_{n+1} **à partir du terme précédent** u_n.

Méthode : Calculer des termes avec une relation de récurrence

On calcule les termes **de proche en proche** : u_1 à partir de u_0, puis u_2 à partir de u_1, etc.

Exemples :
Calculer les termes de rang 1, 2 et 3 de chaque suite.

$u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2 \times u_n - 1$.
$u_1 = 2 \times u_0 - 1 = 2 \times 3 - 1 = 5$
$u_2 = 2 \times u_1 - 1 = 2 \times 5 - 1 = 9$
$u_3 = 2 \times u_2 - 1 = 2 \times 9 - 1 = 17$

$a_0 = 10$ et $a_{n+1} = a_n + 4$.
$a_1 = a_0 + 4 = 10 + 4 = 14$
$a_2 = a_1 + 4 = 14 + 4 = 18$
$a_3 = a_2 + 4 = 18 + 4 = 22$

1.4 Comparer les deux modes

	Formule explicite	**Relation de récurrence**
Exemple	$u_n = 20 + 6n$	$v_0 = 40\,000$ et $v_{n+1} = 1{,}1 \times v_n$
On utilise…	son rang n	le terme précédent
Pour calculer u_{10}…	directement	il faut u_1, u_2, …, u_9

Exemples :
Indiquer si chaque suite est définie par une formule explicite ou par une relation de récurrence.

$u_n = 5n - 1$	explicite	$v_0 = 2$ et $v_{n+1} = v_n - 3$	récurrence
$w_n = n^2$	explicite	$t_0 = 800$ et $t_{n+1} = 0{,}5 \times t_n$	récurrence

2 Représentation graphique

Définition 5 : Représentation graphique d'une suite

Dans un repère, la représentation graphique d'une suite u est le **nuage de points** de coordonnées $(n\ ;\ u_n)$. On **ne relie pas** les points, car n est un nombre entier.

Méthode : Représenter une suite

1. On calcule les premiers termes et on les range dans un tableau.
2. On place les points $(n\ ;\ u_n)$: le rang n en abscisse, le terme u_n en ordonnée.

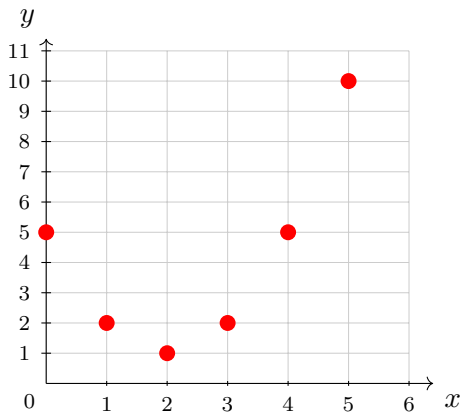
Exemple :

Représenter la suite définie par $u_n = n^2 - 4n + 5$ pour n allant de 0 à 5.

n	0	1	2	3	4	5
u_n	5	2	1	2	5	10

Calcul : $u_1 = 1^2 - 4 \times 1 + 5 = 2$.

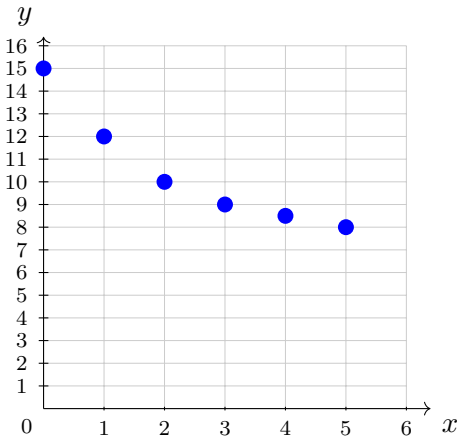
Remarque : ici, les points ne sont pas alignés. Si $u_n = an + b$, les points sont alignés sur la droite d'équation $y = ax + b$ (chapitre 3).



Méthode : Lire un terme sur un graphique

Pour lire u_n, on part de l'abscisse n, on monte jusqu'au point, puis on lit son ordonnée.

Exemple :



On a représenté une suite v ci-contre.

- Le premier terme est $v_0 = 15$.
- $v_2 = 10$ et $v_3 = 9$.
- Le rang du terme égal à 12 est 1 .

3 Modéliser une situation par une suite

Méthode : Traduire une phrase par une relation de récurrence

Chaque année (mois, jour…), la quantité…

augmente de b	$u_{n+1} = u_n + b$	augmente de $t\,\%$	$u_{n+1} = \left(1 + \dfrac{t}{100}\right) \times u_n$
diminue de b	$u_{n+1} = u_n - b$	diminue de $t\,\%$	$u_{n+1} = \left(1 - \dfrac{t}{100}\right) \times u_n$

Exemples : 1. Un EHPAD compte 80 résidents en 2026. Chaque année, il accueille 5 résidents de plus. On note r_n le nombre de résidents en $2026 + n$.

$r_0 = 80$ et $r_{n+1} = r_n + 5$.

2. Une colonie de 500 bactéries augmente de 20 % chaque heure. On note b_n le nombre de bactéries au bout de n heures. Calculer b_1 et b_2.

Augmenter de 20 %, c'est multiplier par 1,2. Donc $b_0 = 500$ et $b_{n+1} = 1{,}2 \times b_n$.
$b_1 = 1{,}2 \times 500 = 600$
$b_2 = 1{,}2 \times 600 = 720$

3. Un patient reçoit 10 mL d'un médicament. Chaque jour, son organisme en élimine 30 %, puis on lui injecte 2 mL. On note q_n la quantité de médicament, en mL, au bout de n jours. Calculer q_1, q_2 et q_3.

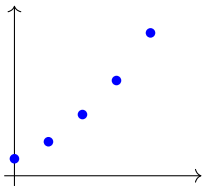
Éliminer 30 %, c'est multiplier par 0,7 ; puis on ajoute 2. Donc $q_0 = 10$ et $q_{n+1} = 0{,}7 \times q_n + 2$.
$q_1 = 0{,}7 \times 10 + 2 = 9$
$q_2 = 0{,}7 \times 9 + 2 = 8{,}3$
$q_3 = 0{,}7 \times 8{,}3 + 2 = 7{,}81$

4 Sens de variation

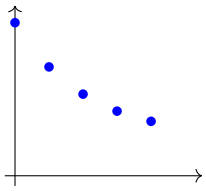
Définition 6

— Une suite u est **croissante** si $u_{n+1} \geqslant u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: les termes augmentent.
— Une suite u est **décroissante** si $u_{n+1} \leqslant u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$: les termes diminuent.
Certaines suites ne sont ni croissantes, ni décroissantes.

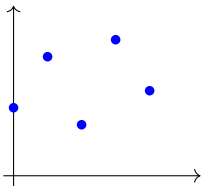
croissante



décroissante



ni l'une ni l'autre



Méthode : Conjecturer le sens de variation

On regarde un tableau de valeurs ou le nuage de points : si les termes augmentent, on conjecture que la suite est croissante ; s'ils diminuent, qu'elle est décroissante.

Exemple :
La suite $u_n = n^2 - 4n + 5$ de la partie II prend les valeurs 5, 2, 1, 2, 5, 10.
Elle n'est ni croissante, ni décroissante.
Elle diminue jusqu'au rang 2, puis elle augmente.

Proposition 1

— Si $u_{n+1} - u_n \geqslant 0$ pour tout entier naturel n, alors la suite u est **croissante**.
— Si $u_{n+1} - u_n \leqslant 0$ pour tout entier naturel n, alors la suite u est **décroissante**.

Méthode : Étudier le sens de variation par le calcul

On calcule la différence $u_{n+1} - u_n$, on la simplifie, on étudie son signe, puis on conclut.

Exemples :
Étudier le sens de variation de chaque suite.

1. $u_0 = 50$ et $u_{n+1} = u_n - 3$.

$u_{n+1} - u_n = (u_n - 3) - u_n = -3$.
$-3 < 0$, donc la suite u est décroissante.

2. $v_n = 2n + 7$.

$v_{n+1} = 2(n+1) + 7 = 2n + 2 + 7 = 2n + 9$.
$v_{n+1} - v_n = (2n + 9) - (2n + 7)$
$= 2n + 9 - 2n - 7 = 2$.
$2 > 0$, donc la suite v est croissante.

5 Suites, tableur et Python

5.1 Tableur

Exemple :

	A	B	C
1	n	u_n	v_n
2	0	20	40 000
3	1	26	44 000
4	2	32	48 400
5	3	38	53 240
6	4	44	58 564
7	5	50	64 420,4

On reprend les suites de l'activité 1 : $u_n = 20 + 6n$, et $v_0 = 40\,000$, $v_{n+1} = 1{,}1 \times v_n$.

- Formule explicite : en B2, on saisit `=20+6*A2`, puis on recopie vers le bas.
- Récurrence : en C2, on saisit 40 000. En C3, on saisit `=1,1*C2`, puis on recopie vers le bas.
- En recopiant, la formule de C3 devient en C4 : `=1,1*C3`.

Méthode : Déterminer le rang à partir duquel un seuil est dépassé

On calcule les termes un par un et on repère le **premier rang** n où u_n dépasse le seuil.

Exemple :
À partir de quelle année le budget des repas dépasse-t-il 60 000 € ?

D'après le tableur, $v_4 = 58\,564 < 60\,000$ et $v_5 = 64\,420{,}4 > 60\,000$.
Le seuil est dépassé à partir du rang $n = 5$, c'est-à-dire en $2026 + 5 = 2031$.

5.2 Python

Exemple :

```
def u(n):
    return 20 + 6*n
```

Formule explicite. Cette fonction renvoie $u_n = 20 + 6n$.
L'instruction `u(10)` renvoie 80.

Exemple :

```
def v(n):
    terme = 40000
    for i in range(n):
        terme = 1.1*terme
    return terme
```

Relation de récurrence. Cette fonction renvoie v_n, avec $v_0 = 40\,000$ et $v_{n+1} = 1{,}1 \times v_n$.

- Au départ, `terme` contient $v_0 = 40\,000$.
- La boucle répète n fois : multiplier par 1,1.
- `v(2)` renvoie 48 400.

Exemple :

```
def q(n):
    terme = 10
    for i in range(n):
        terme = 0.7*terme + 2
    return terme
```

Compléter la fonction qui renvoie la quantité de médicament q_n, avec $q_0 = 10$ et $q_{n+1} = 0{,}7 \times q_n + 2$.

Attention : en Python, la virgule décimale s'écrit avec un **point** : 0,7 s'écrit `0.7`.